



## **Taller sobre construcción del prototipo del software**

Robert Andrei Vergara Garavito

Jeremy Sebastián Barón

Geovanni Reyes Herrera

Duván Guerra

Alejandro Ariza Mojica

SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

3341112

Oscar Julián Piraban Rodríguez

Marzo 16, 2026

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                        | 3  |
| Diseño del prototipo .....                                | 3  |
| Pantalla 1 – Autenticación de usuario .....               | 4  |
| Pantalla 2- Registro de usuario .....                     | 5  |
| Pantalla 3 – Mensaje de error .....                       | 7  |
| Paleta de colores propuesta .....                         | 8  |
| Justificación de paleta .....                             | 9  |
| Sección 2 – Investigación sobre calidad de software ..... | 9  |
| Estándares de calidad de software .....                   | 10 |
| Tecnologías para implementar calidad de software .....    | 11 |
| Conclusión .....                                          | 11 |

## **1. Introducción**

En el desarrollo de software es importante diseñar prototipos antes de construir completamente una aplicación. Los prototipos permiten visualizar cómo funcionará el sistema, cómo interactuará el usuario con la aplicación y qué información se necesita en cada pantalla.

En este taller se analizan algunos elementos necesarios para construir prototipos de software, como la organización de las pantallas, los componentes de interfaz y la selección de una paleta de colores adecuada. Además, se realiza una pequeña investigación sobre los fundamentos de calidad del software y algunos estándares que ayudan a garantizar que un sistema sea funcional, seguro y fácil de usar.

## **2. Diseño del prototipo**

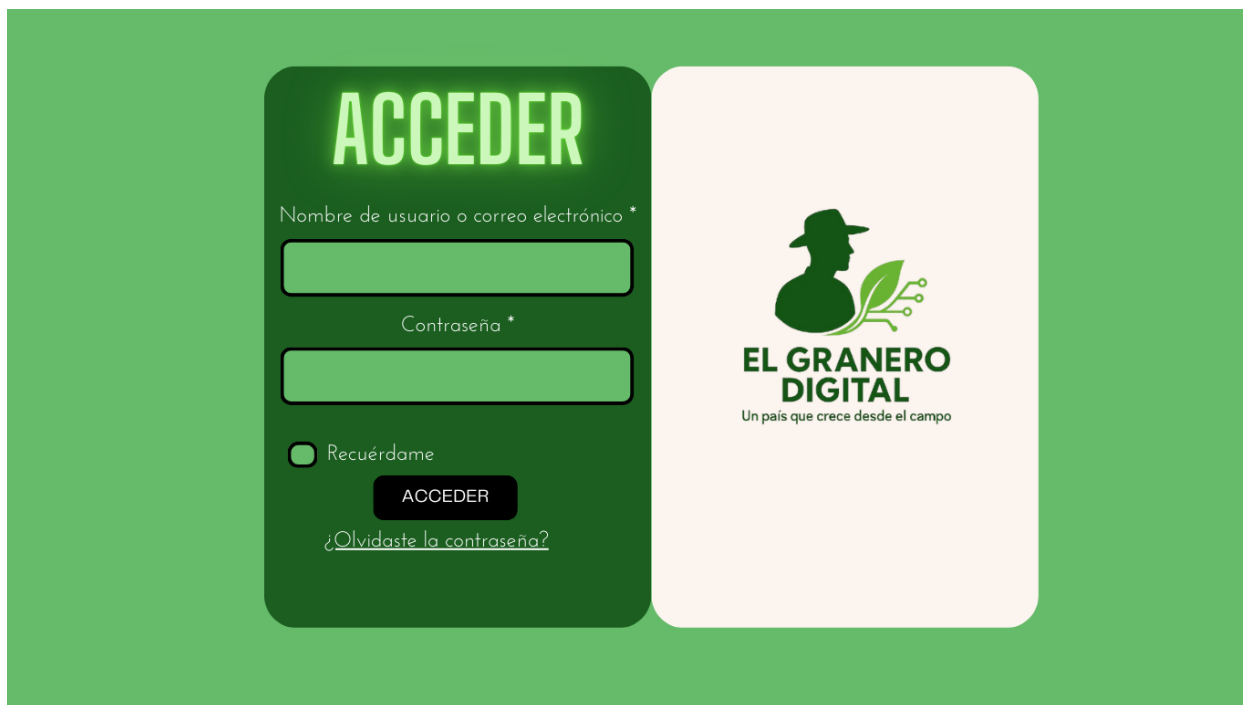
Para el desarrollo del prototipo del sistema se analizan los requerimientos planteados y se propone una estructura básica de las pantallas que tendrá la aplicación. El objetivo es organizar los componentes de manera lógica para facilitar la interacción del usuario con el sistema.

Se identifican algunos componentes principales como campos de texto, botones, mensajes informativos y validaciones de datos. También se propone una paleta de colores sencilla que permita mantener coherencia visual en todas las pantallas del sistema.

## Pantalla 1 – Autenticación de usuario

Esta pantalla permite validar la autenticidad de un usuario antes de ingresar al sistema.

Ejemplo:



The image shows a user authentication interface on a green background. On the left, a dark green rounded rectangle contains the word 'ACCEDER' in large, bold, white letters. Below it, there are two white text input fields with green borders. The first field is labeled 'Nombre de usuario o correo electrónico \*' and the second is labeled 'Contraseña \*'. Below the password field is a checkbox labeled 'Recuérdame'. At the bottom of this rectangle is a dark green button with the word 'ACCEDER' in white, and a link that says '¿Olvidaste la contraseña?'. To the right of this rectangle is a light green rounded rectangle. It features a logo at the top consisting of a green silhouette of a person wearing a hat, with a green leaf and a circuit-like line extending from it. Below the logo, the text 'EL GRANERO DIGITAL' is written in bold, and below that, the tagline 'Un país que crece desde el campo' is written in a smaller font.

Componentes:

- Campo de texto: Usuario o correo electrónico
- Campo de texto: Contraseña
- Botón: Iniciar sesión
- Opción: Recordar usuario
- Enlace: ¿Olvidaste tu contraseña?

Orden lógico de los componentes

1. Logo o nombre de la aplicación en la parte superior

2. Campo para ingresar usuario o correo
3. Campo para ingresar contraseña
4. Botón de iniciar sesión
5. Opciones adicionales como recuperación de contraseña

#### Información solicitada

El sistema solicita las credenciales del usuario para validar su acceso.

#### Formato esperado

Datos ingresados en campos de texto que serán validados por el sistema.

### Pantalla 2 – Registro de usuario

Esta pantalla permite registrar la información personal de un usuario dentro del sistema.

Ejemplo:

The image shows a mobile app registration screen. On the left is a white card with the logo for 'EL GRANERO DIGITAL', which features a silhouette of a person wearing a hat and a green leaf with circuit-like lines. Below the logo is the text 'Un país que crece desde el campo'. On the right is a dark green registration form titled 'REGISTRARSE' in large white letters. The form contains several input fields: 'Nombres \*', 'Apellidos \*', 'Celular \*', 'Tipo de identificación \*' (a dropdown menu), and 'Número \*'. Below these is a 'Fecha de nacimiento\*' section with three dropdown menus for 'DÍA', 'MES', and 'AÑO'. At the bottom of the form are two buttons: 'REGISTRAR USUARIO' and 'CANCELAR'.

#### Componentes:

- Campo de texto: Nombres
- Campo de texto: Apellidos
- Campo numérico: celular
- Campo de texto: Número de cédula
- Campo de fecha: Fecha de nacimiento
- Botón: Registrar usuario
- Botón: Cancelar

#### Orden lógico

1. Título de la sección: Registro de usuario
2. Campos para ingresar los datos personales
3. Botón de registro
4. Botón para cancelar o volver

#### Información solicitada

Datos personales del usuario.

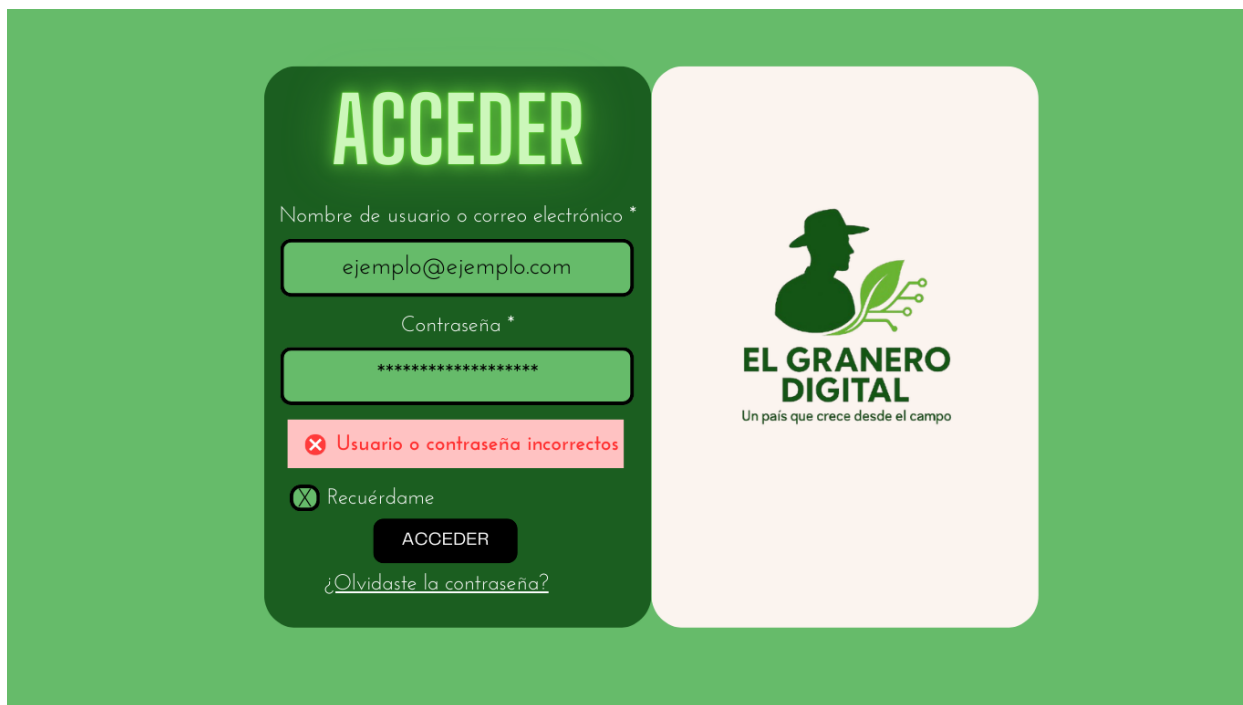
#### Formato esperado

Información ingresada mediante campos de texto y selección de fecha.

### Pantalla 3 – Mensajes de error

Esta pantalla permite informar al usuario cuando ocurre un error durante el uso del sistema.

Ejemplo:



Componentes:

- Icono de advertencia
- Mensaje de error

Ejemplos de mensajes:

- Usuario o contraseña incorrectos
- Campos obligatorios sin completar
- Error en el formato de la cédula

Objetivo de esta pantalla

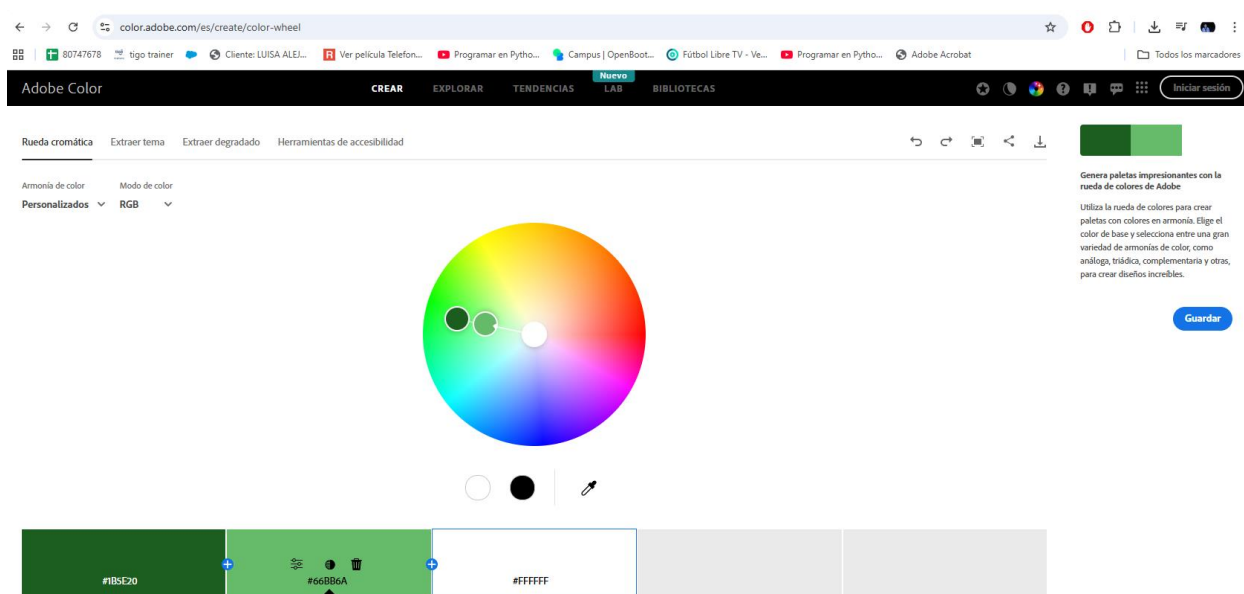
Informar claramente al usuario sobre el error y permitirle corregir la información.

### Paleta de colores propuesta

Para mantener coherencia visual en el sistema se propone una paleta simple de máximo tres colores.

### Colores seleccionados

### Paleta generada (propuesta):



Fuente tomada: <https://color.adobe.com/es/create/color-wheel>

### Verde principal (#1B5E20)

Color principal utilizado en botones, encabezados y elementos principales.

### Verde claro (#66BB6A)

Iconos, hover de botones, detalles.



**Blanco (#FFFFFF)**

Color de fondo para facilitar la lectura de la información.

Esta combinación permite mantener una interfaz sencilla, limpia y fácil de entender para el usuario.

**Justificación de la paleta**

La paleta de colores se basa principalmente en tonos verdes debido a que el proyecto "El Granero Digital" está relacionado con el sector agrícola. El verde representa crecimiento, naturaleza y sostenibilidad. El color blanco se utiliza como contraste para mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura de la información.

**Sección 2 – Investigación sobre calidad de software****Definición de calidad de software**

La calidad del software se refiere al conjunto de características que permiten que un sistema cumpla correctamente con los requerimientos establecidos y funcione de manera confiable para los usuarios. Un software de calidad debe ser funcional, seguro, eficiente y fácil de usar.

Según el estándar ISO 25010, la calidad del software se evalúa mediante diferentes características como la funcionalidad, la seguridad, la usabilidad y la mantenibilidad.

### Concepto de usabilidad en software

La usabilidad se refiere a la facilidad con la que un usuario puede utilizar un sistema para cumplir sus objetivos. Un software con buena usabilidad permite que las personas comprendan fácilmente cómo funciona la aplicación y puedan realizar sus tareas sin dificultad.

Algunos aspectos importantes de la usabilidad son:

- Interfaz clara y organizada
- Fácil aprendizaje del sistema
- Navegación sencilla
- Mensajes claros en caso de error

### Estándares de calidad de software

Existen diferentes estándares que ayudan a evaluar la calidad de un sistema.

Uno de los más conocidos es el **modelo ISO 25010**, el cual define varias características importantes del software:

- Adecuación funcional
- Usabilidad
- Seguridad
- Compatibilidad
- Mantenibilidad
- Eficiencia del rendimiento

Estos estándares permiten evaluar si un sistema cumple con las expectativas del usuario.

### **Tecnologías para implementar calidad de software**

Existen diversas herramientas y tecnologías que ayudan a mejorar la calidad del software durante su desarrollo.

Algunas de ellas son:

- **Pruebas automatizadas** para verificar el funcionamiento del sistema
- **Control de versiones con Git** para gestionar cambios en el código
- **Herramientas de testing** como Selenium o Cypress o Cucumber
- **Análisis de código** para detectar errores antes de publicar el software

Estas tecnologías permiten detectar errores a tiempo y mejorar la confiabilidad del sistema.

### **Conclusión**

El desarrollo de prototipos es una etapa importante dentro del proceso de creación de software, ya que permite visualizar cómo funcionará el sistema antes de implementarlo completamente. A través de los prototipos se pueden organizar las pantallas, definir los componentes de interfaz y mejorar la experiencia del usuario.

Además, comprender los fundamentos de calidad del software permite desarrollar sistemas más confiables, seguros y fáciles de usar. Aplicar estándares como ISO 25010 y utilizar herramientas de desarrollo adecuadas ayuda a garantizar que el software cumpla con los requerimientos establecidos.